

# รายงานสรุปการพัฒนาาระบบจัดการคลังสินค้า

## 1. สรุปภาพรวมโครงสร้างคลาส (Overview)

### 📦 คลาสแม่ BaseProduct

- กำหนดข้อมูลพื้นฐานสินค้า
- แปลงประเภทข้อมูล (Data Casting)
- แสดงผลข้อมูลรหัส ชื่อ และราคา

### 🔑 คลาสลูก Product

- สืบทอดคุณสมบัติจากคลาสแม่
- เพิ่มการจัดการสต็อกสินค้า (stock)
- ขยายการแสดงผลข้อมูลเพิ่มเติม

### ⚙️ แนวคิด OOP ที่ประยุกต์ใช้

- Inheritance:** สืบทอดโครงสร้าง
- Super():** ส่งต่อพารามิเตอร์
- Overriding:** ปรับแต่ง Method

## 2. รายละเอียดคุณสมบัติและเมธอด (Specifications)

| คลาส (Class)                       | แอตทริบิวต์ (Attributes)                                                                                  | เมธอด (Methods)                                                                                    | คำอธิบายการทำงาน                                                                                |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BaseProduct</b><br>(Base Class) | <ul style="list-style-type: none"><li>product_id (str)</li><li>name (str)</li><li>price (float)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>__init__()</li><li>display_info()</li></ul>                  | เป็นคลาสหลักสำหรับเก็บข้อมูลสินค้าพื้นฐาน พร้อมจัดรูปแบบการแสดงผลราคาเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง       |
| <b>Product</b><br>(Derived Class)  | <ul style="list-style-type: none"><li>คุณสมบัติจากคลาสแม่</li><li>stock (int)</li></ul>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>__init__()</li><li>display_info()<br/>(Overridden)</li></ul> | สืบทอดคุณสมบัติเดิมมาใช้งานผ่าน <b>super()</b> และเขียนทับเมธอดเพื่อแสดงจำนวนสินค้าคงเหลือเพิ่ม |

## 3. ขั้นตอนการทำงานและผลลัพธ์ (Execution & Output)

### ⚙️ ขั้นตอนการประมวลผลระบบ

- การสร้าง Object: กำหนดค่าตัวอย่างโดยส่งพารามิเตอร์ รหัสสินค้า (P001), ชื่อสินค้า (เมาส์ไร้สาย), ราคา (450.50) และจำนวนสต็อก (15)
- การทำงานของ Constructor: คลาสลูกเรียกใช้ **super().\_\_init\_\_()** ส่งผ่านค่ารหัส ชื่อ และราคา ไปจัดเก็บยังคลาสแม่
- การเรียกใช้ Method: ส่งประมวลผล **display\_info()** ของคลาสลูก เพื่อแสดงผลข้อมูลรวมกัน

### 🖨️ ผลลัพธ์การแสดงผลหน้าจอ (Console Output)

รหัสสินค้า : P001 ชื่อสินค้า :  
เมาส์ไร้สาย ราคา : 450.50 บาท จำนวน :  
15 ชิ้น

💡 ข้อสรุปเชิงเทคนิค: การใช้ **super().display\_info()** ช่วยลดความซ้ำซ้อนของการเขียนโค้ด (Code Duplication) ส่งผลให้โค้ดมีความเป็นระเบียบ ขยายระบบได้ง่าย และคงไว้ซึ่งหลักการ DRY (Don't Repeat Yourself)